

Einführung in die Wirtschaftsinformatik

Gegenstand und Erkenntnisziele der Wirtschaftsinformatik

... das kennen
Sie ja:

DUALE HOCHSCHULE
Baden-Württemberg
Studienbereich Wirtschaft

DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg

Methoden der Wirtschaftsinformatik I (W3WI_101)

Formale Angaben zum Modul								
Studiengang	Studienrichtung	Vertiefung						
Modulbezeichnung	Sprache	Nummer	Version	Modulverantwortlicher				
Methoden der Wirtschaftsinformatik I	Deutsch/Englisch	W3WI_101	1	Schäfer, Prof. Dr. Jürgen, Stuttgart Dietel, Prof. Michael, Karlsruhe				
Verortung des Moduls im Studienverlauf								
Semester	Voraussetzungen für die Teilnahme		Modulart	Moduldauer				
1. Sg.			Studiengangmodul	2				
Eingesetzte Lehr- und Prüfungsformen								
Lehrformen	Vorlesung, Übung, Case Study							
Lehrmethoden								
Prüfungsleistung	Prüfungsumfang (in min)							
Klausur oder Kombinierte Modulprüfung								
Bestandteile Kombinierte Prüfungsleistung								
Klausur, Referat								
Workload und ECTS								
Workload insgesamt (in h)	davon Präsenzzeit (in h)		davon Selbststudium (in h)	ECTS-Punkte				
180,0	60,0		120,0	5				
Qualifikationsziele und Kompetenzen								
Fachkompetenz	Nach Abschluss des Moduls können die Studierenden wichtige Aufgaben und Systeme der Wirtschaftsinformatik benennen und grundlegend erläutern. Sie können neue Informationssysteme in die Taxonomie der Wirtschaftsinformatik einordnen und als soziotechnische Systeme beschreiben. Die berufliche Rolle als Systemplaner und -betreiber zwischen betriebswirtschaftlichen Fachanforderungen und Informatik wurde verstanden. Wichtige Aufgaben der Systemanalyse und des Systementwurfs können benannt und erläutert werden.							
Methodenkompetenz	Die Studierenden können neue Informationssysteme in die Taxonomie der Wirtschaftsinformatik einordnen und als soziotechnische Systeme beschreiben. Sie können Systemanforderungen insbesondere auf Basis der Unified Modeling Language (UML) beschreiben und objektorientierte Systeme grundlegend auf Basis der UML entwerfen.							
Personale und Soziale Kompetenz	Die Studierenden haben den sozialen Charakter ihrer Vordisziplin in der Systemanalyse und im Systementwurf verstanden und können dies in einen Kontext einordnen. Sie können selbstständig nicht zu komplexen Teilaufgaben in der Systemanalyse und im Systementwurf bearbeiten und können die notwendigen Kommunikationstechniken einsetzen, z. B. um Lösungen mit anderen Personen zu diskutieren. Sie sind in der Lage, verschiedene soziale Perspektiven auf Problemlösungen zu erkennen und zu berücksichtigen.							
Übergreifende Handlungskompetenz	Die Studierenden können ihre Kenntnisse auf prädefinierte Fragestellungen im Rahmen von Systemanalyse und -entwurf anwenden, selbstständig Problemlösungen erarbeiten und diese im sozialen Prozess erläutern und abstimmen.							
Lerninhalte und Inhalte								
Lehr- und Lerninhalte	Präsenz		Selbststudium					
Einführung in die Wirtschaftsinformatik	24,0		36,0					
Gegenstand und Erkenntnistheorie der Wirtschaftsinformatik – Anforderungs- und Tätigkeitsprofil für Wirtschaftsinformatiker – Begriff des soziotechnischen Informationssystems – Informations- und Wissensmanagement – IT-gestütztes Geschäftsprozess – Arten von Informationssystemen (z. B. ERP, BI, CRM, E-Business, CMS, DMS, Groupware usw.) – Digitale Transformation (z. B. Internet der Dinge, Industrie 4.0, neue Geschäftsmodelle usw.) – Beispiele und Fallstudien			36,0					
Systemanalyse und -entwurf			36,0					
Definition und Ziel von Systemanalyse und Systementwurf – Notwendigkeit eines strukturierten Vorgehens – Grundkonzepte der Objektorientierung (inkl. Darstellung in UML) – Objektorientierte Analyse und objektorientierter Entwurf mit UML (wichtige Modelle und zentrale Konzepte mit Querschnitt zur objektorientierten Programmierung)								

24.08.2017

Modulbeschreibung für Bachelor Studiengänge an der DHBW

Seite 1


DHBW
 Duale Hochschule
 Baden-Württemberg

DUALE HOCHSCHULE
Baden-Württemberg
Studienbereich Wirtschaft

6.3 Rahmenstudienplan

Der Rahmenstudienplan zeigt auf, welches die wesentlichen Inhalte der jeweiligen Praxisphase sind und zeigt nach Modulgruppen geordnet auf, wie die Module und ihr Units zeitlich gestaffelt liegen. Außerdem gibt der Rahmenstudienplan Auskunft über ECTS-Punkte und die geforderte Anzahl von Präsenzstunden.

Studienplan Wirtschaftsinformatik (Stand: 14. August 2011)

Studienrichtung Application Management
(Standorte: Lössach, Mannheim, Mosbach, Stuttgart)

Modulbezeichnung, (ECTS-Punkte), Lehrveranstaltungen, [Anzahl der Präsenzstunden]

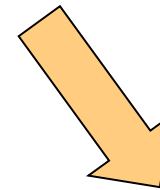
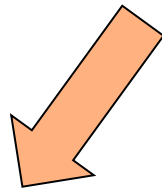
Halbjahr	1. Studienjahr		2. Studienjahr		3. Studienjahr	
Modulbereich	1. Semester	2. Semester	3. Semester	4. Semester	5. Semester	6. Semester
Betriebswirtschaftslehre (27) [300]	Grundlagen der Rechnungslegung (8)		Finanzierung und Rechnungswesen (8)		Management (8)	
	Finanzbuchhaltung [24]	Kosten- und Leistungsrechnung [24]	Investition und Finanzierung [24]	Bilanzierung [24]	Unternehmensführung und Controlling [24]	Ausgewählte Aspekte des Managements [24]
	Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre (8)					
	Einführung in die BWL [24]	Marketing [24]				

Halbjahr	1. Studienjahr		2. Studienjahr		3. Studienjahr	
Modulbereich	1. Semester	2. Semester	3. Semester	4. Semester	5. Semester	6. Semester
Methoden der Wirtschaftsinformatik (43) [448]	Grundlegende Methoden der Wirtschaftsinformatik (8)		Umsetzung der Methoden der Wirtschaftsinformatik (8)		IT- und Geschäftsprozess-Management (8)	
	Einführung in die Wirtschaftsinformatik [24]	Systemanalyse und -entwurf [24]	Fallstudie [24]	Projektmanagement [24]	IT-Management und IT-Sicherheit [24]	Geschäftsprozess-Management [24]
					Integrationsseminar zu ausgewählten Themen der Wirtschaftsinformatik (8)	
					Integrationsseminar [24]	
					Projekt (7) Projekt I [24] Projekt II [24]	
					Neue Konzepte (8)	
					Neue Konzepte I [24]	Neue Konzepte II [24]

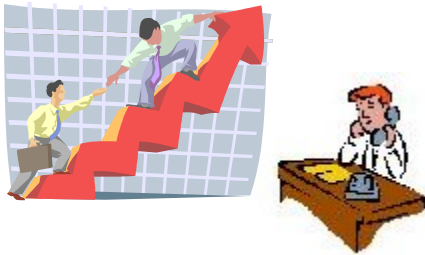
Wirtschaftsinformatik



Wirtschaftsinformatik



**(Betriebs-)
Wirtschaft**



Informatik



Definition Informatik

Die *Informatik* (engl.: Computer Science) befasst sich als Wissenschaft mit der maschinellen (rechnergestützten) Verarbeitung und Übermittlung von Daten.

Noch kürzer ist folgende Definition: "Die Informatik beschäftigt sich mit der Automatisierung durch Computer"

(D. Abts, W. Müller, „Grundkurs Wirtschaftsinformatik“, Springer Fachmedien, Wiesbaden 2017)

Etwas zu kurz kommt in diesen Definitionen die theoretische Informatik, die aber auch für die Wirtschaftsinformatik nicht ganz unwichtig ist!

Die theoretische Informatik beschäftigt sich mit der **Abstraktion**, **Modellbildung** und grundlegenden Fragestellungen, die mit der Struktur, Verarbeitung, Übertragung und Wiedergabe von **Informationen** in Zusammenhang stehen. Ihre Inhalte sind **Automatentheorie**, Theorie der **formalen Sprachen**, **Berechenbarkeits-** und **Komplexitätstheorie**, aber auch **Logik** und **formale Semantik** sowie die **Informations-**, **Algorithmen-** und **Datenbanktheorie**. Die theoretische **Informatik** wird in die **Strukturwissenschaften** eingeordnet.

(Wikipedia)

Die theoretische Informatik beschäftigt sich mit der **Abstraktion, Modellbildung** und grundlegenden Fragestellungen, die mit der Struktur, Verarbeitung, Übertragung und Wiedergabe von **Informationen** in Zusammenhang stehen. Ihre Inhalte sind **Automatentheorie**, Theorie der **formalen Sprachen**, **Berechenbarkeits-** und **Komplexitätstheorie**, aber auch **Logik** und **formale Semantik** sowie die **Informations-, Algorithmen- und Datenbanktheorie**. Die theoretische **Informatik** wird in die **Strukturwissenschaften** eingeordnet.

(Wikipedia)

Die **Theoretische Informatik** ist eine Strukturwissenschaft und ein **Teilgebiet der Informatik**, das sich mit **verschiedenen Fragestellungen** über die **Struktur, Verarbeitung, Übertragung und Wiedergabe von Informationen**, sowie der **Definition, Formalisierung, Verifikation und Ausführung von Programmen und Algorithmen**, und der **Modellierung** beschäftigt. Auf Grundlage dessen können Lösungsansätze für praktische Probleme gefunden oder Beweise durchgeführt werden.

(<https://www.informatik-verstehen.de/informatik-grundlagen/informatik-bestandteile/theoretische-informatik/>)

SPIEGEL ONLINE

15. September 2005, 11:15 Uhr

Wirtschaftsinformatik - in echt

Zwischen Mensch und Maschine

Ein bisschen Wirtschaft, etwas Technik - so hatte sich *Kay Brodersen, 22*, das Studium der Wirtschaftsinformatik vorgestellt. Und merkte an der Uni Münster: Vor allem Mathematik in den ersten Semestern ist ganz schön happig und Stochastik kein reines Vergnügen.



WI-Student Kai:
"Wir token ein
bisschen anders
als die BWLer"

"Erst während des Studiums ist mir klar geworden, wo sich die Wirtschaftsinformatik (unter Studenten: WI) wirklich positioniert. Am Anfang studiert man im Spagat: Ich besuchte die Einführungen in die Wirtschaftswissenschaften und lernte Grundzüge der Informatik. Erst später kamen die WI-spezifischen Disziplinen dazu, zum Beispiel Kommunikationssysteme oder Datenmanagement.

Ein anderes Fach heißt "Computer Supported Cooperative Work". Es befasst sich damit, wie menschliche Gruppenarbeit mit Rechnern unterstützt werden kann. So verbinden wir die technischen Methoden aus der Informatik mit unserem betriebswirtschaftlichen Know-how.

Wer am Studium scheitert, verzweifelt meist an der Mathematik. Die ersten Semester sind voll von Stochastik und linearen Optimierungsmethoden. Nicht so viel wie im reinen Mathe-Studium, aber trotzdem happig. Auch mit Programmiersprachen sollte man zurechtkommen.

Ich hatte Mathematik als Leistungskurs und habe wie die meisten hier als Schüler angefangen, hobbymäßig ein bisschen unter DOS mit C++ zu programmieren. Viel gebracht fürs Studium hat das nicht: Hier gehen wir viel methodischer an eine Programmiersprache heran, als ich das in meiner Freizeit gemacht habe.

Die Wirtschaftsinformatiker token ein bisschen anders als die anderen Studenten der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Eigentlich verstehen wir uns mit BWLern und VWLern sehr gut, haben aber natürlich mehr mit Technik und Computern am Hut als sie. Und leider nur zehn Prozent Frauenanteil im Jahrgang.

Die Stochastik-Vorlesung fand ich bisher am schwierigsten, trotzdem war es eine meiner Lieblingsveranstaltungen. Denn der Dozent war gut, und ich habe viele wichtige Grundlagen gelernt. Manchmal finde ich die Veranstaltungen der

<https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/wirtschaftsinformatik-in-echt-zwischen-mensch-und-maschine-a-372310-druck.html>

Seite 1 von 3

Ein bisschen Wirtschaft, etwas Technik - so hatte sich *Kay Brodersen, 22*, das Studium der Wirtschaftsinformatik vorgestellt. Und merkte an der Uni Münster: **Vor allem Mathematik in den ersten Semestern ist ganz schön happig ...**

**Nichts ist praktischer als eine gute Theorie!
(Albert Einstein)**

Bsp. Automatentheorie, Theorie der formalen Sprachen:
Übersetzer für Programmiersprachen, Prozessmodellierung ...

Bsp. Zahlentheorie:
Anwendungen z. B. in der Kryptographie (Sicherheit bei der Datenübertragung im Internet, ...).

Bsp. Relativitätstheorie:
Ohne Einsteins Relativitätstheorie würden Sie kaum von einem GPS basierten Navigationsgerät korrekt ans Ziel geführt.

URL: <https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/wirtschaftsinformatik-in-echt-zwischenmensch-und-maschine-a-372310.html>

Oder auch:
s. Enzyklopädie der
Wirtschaftsinformatik!

Informatik

Manfred Broy

Informatik bezeichnet die Wissenschaft von der Information und die Praxis ihrer Nutzung und Anwendung unter Betonung von Methoden der maschinellen Informationsverarbeitung. Im Mittelpunkt der Informatik stehen demnach die Modellierung und Darstellung von Information, deren Erfassung, Speicherung, Umformung durch Berechnung, Übertragung und Aufbereitung für die Mensch-Maschine-Interaktion und die Steuerung von Prozessen.

Die Informatik trägt gleichermaßen grundlagen-, ingenieur- und anwendungswissenschaftliche Züge. Dabei behandelt die Informatik einerseits angewandte, praktische Aufgaben des ingenieurmäßigen Entwickelns von Software-Systemen zur Verarbeitung von Information, deren Betrieb und Anwendung. Daneben wirft die Informatik aber auch tiefgehende wissenschaftliche Fragestellungen über die Rolle und Wirkungsweise von Information in den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen auf, wie etwa in der Biologie oder der Medizin, aber auch in der Kognition der Menschen.

Im Zentrum stehen Fragen der theoretischen, der praktischen, der technischen und der angewandten Informatik:

- In der theoretischen Informatik werden Themen der formalisierten Darstellung und der Theorie der algorithmischen Verarbeitung von Information abgehandelt, auch in Hinblick auf den Aufwand an Speicher und Rechenleistung und die prinzipieller mathematischen Logik. Die Informatik

„Wo steckt überall Informatik drin ?“

Besser: Wo finden Sie im Alltag Anwendungen, Auswirkungen, Ergebnisse ... der Informatik ?

... die wir alle
schon gehört
haben



Unter ***Wirtschaftsinformatik*** wird die Wissenschaft von Entwurf, Entwicklung und Nutzung rechnergestützter Informations- und Kommunikationssysteme (IT) in Wirtschaft und Verwaltung verstanden. Diese noch recht junge Disziplin versucht die sinnvolle Integration von Betriebswirtschaftslehre und Informatik.

Beide Seiten profitieren voneinander. Die Aufgabenbewältigung im Unternehmen – ganz gleich ob es sich um einen Konzern oder ein Kleinunternehmen handelt – ist ohne die intensive Nutzung von Hardware und Software kaum noch vorstellbar.

In allen betrieblichen *Funktionen* (Rechnungswesen, Materialwirtschaft, Personalwirtschaft, Vertrieb etc.) und in allen *Institutionen* (Wirtschaftszweigen, wie z. B. Fertigung, Handel, Banken, Tourismus) **werden rechnergestützte Informationssysteme intensiv genutzt.**

(D. Abts, W. Müller, „Grundkurs Wirtschaftsinformatik“, Springer Fachmedien, Wiesbaden 2017)

Wirtschaftsinformatik

Die Wirtschaftsinformatik befasst sich mit allen Aktivitäten rund um Entwicklung, Einführung, Betrieb, Nutzung und Ablösung von Informationssystemen in Wirtschaft, Verwaltung und privatem Bereich. Ziel ist insbesondere auch die Gestaltung von sozial akzeptablen, technisch stabilen und ökonomisch nachhaltigen Informations- und Geschäftssystemen. (WKWI und GI FB WI 2011)

(Leimeister, J. M.; „Einführung in die Wirtschaftsinformatik“; Springer Gabler; 2015)

GI FB WI:

 Privat < >

fb-wi.gi.de

 + 

 **FACHBEREICH**
WIRTSCHAFTSINFORMATIK

 MENÜ

MITGLIED WERDEN

 **MEINE GI**

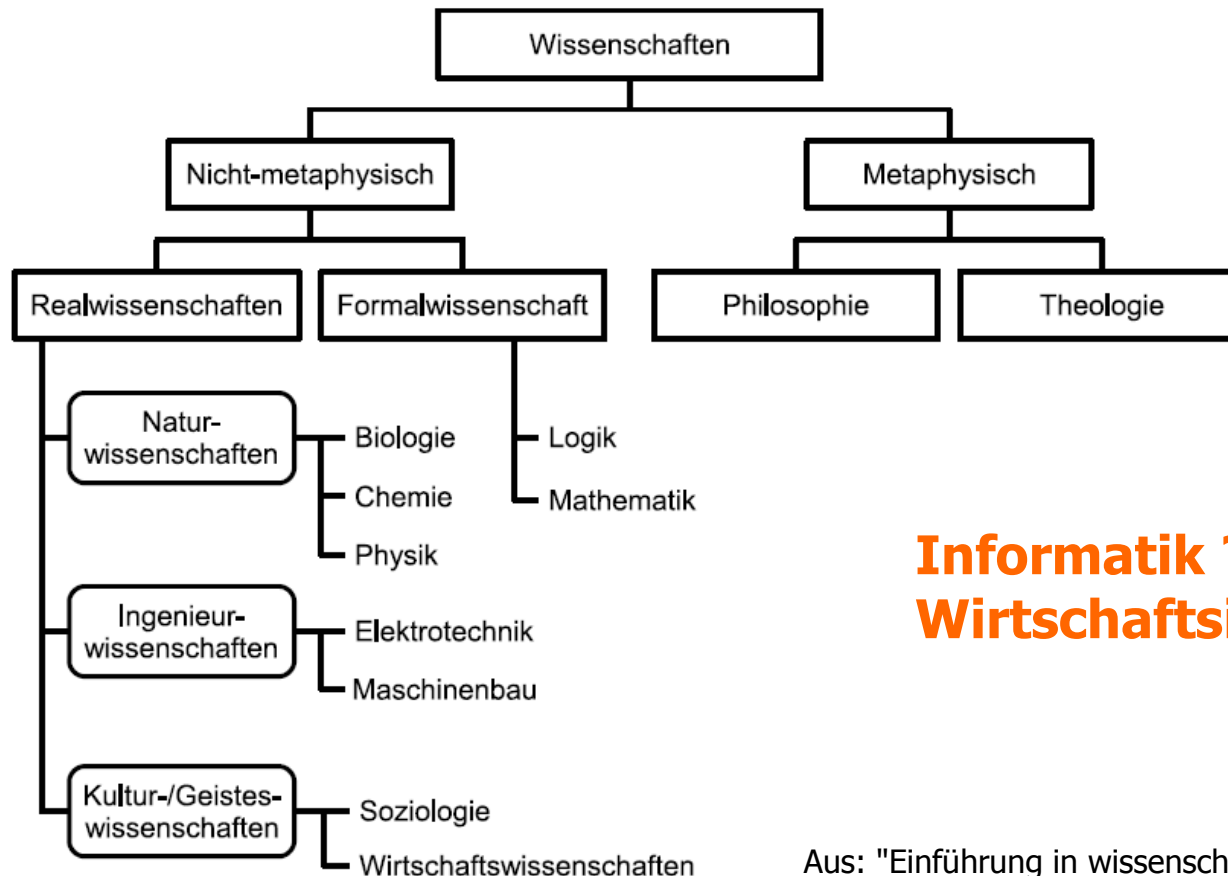
Machen Sie mit im Fachbereich Wirtschaftsinformatik!

Der Fachbereich Wirtschaftsinformatik der Gesellschaft für Informatik ist mit rund 1.000 Mitwirkenden der mitgliederstärkste Fachverband der Wirtschaftsinformatik und wirkt über die vielfältigen Aktivitäten seiner Mitglieder in Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft.

Ein regelmäßig wiederkehrendes Engagement besteht – neben einer Vielzahl weiterer Aktivitäten – in der Beteiligung zahlreicher Mitglieder des Fachbereichs an der Organisation von Veranstaltungen und Tagungen, u.a. der [Tagungsreihe Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik](#) und an der Herausgabe mehrerer Zeitschriften, darunter die seit mehr als 50 Jahren erscheinende Zeitschrift [Business & Information Systems Engineering](#) (BISE, vormals WIRTSCHAFTSINFORMATIK), und das Open-Access-Journal [Enterprise Modelling and Information Systems Architectures \(EMISA\)](#).

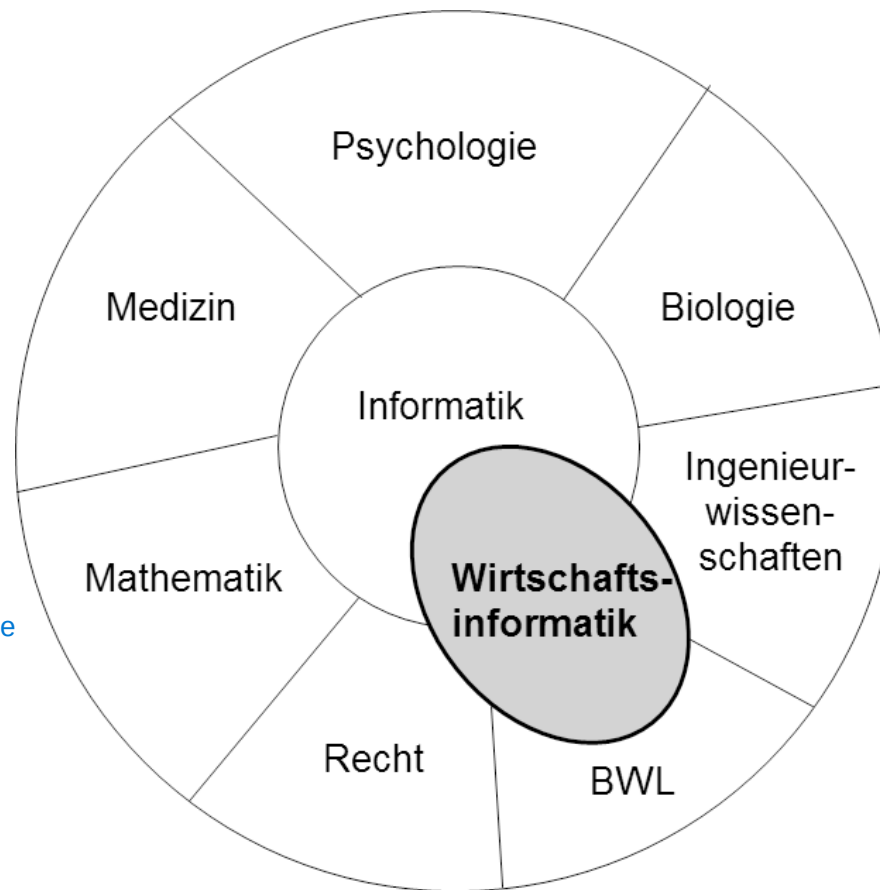
Nächste Veranstaltungen

- 18.09. - 21.09.2023**
WI 2023: 18. Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik
- 19.09.2023**
3. Mitgliederversammlung Die WI e.V.
- 19.09.2023**
LG-Sitzung GI-FB WI: Leitungsgremiumsitzung GI-FB WI
- 20.09.2023**
Gemeinsame Sitzung GI-FB-WI u. WKWI: Gemeinsame Sitzung GI-Fachbereich WI und WKWI
- 26.09. - 29.09.2023**
INFORMATIK 2023: 53. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik
- 10.12. - 13.12.2023**
ICIS 2023: 44. International Conference on Information Systems (ICIS)



Informatik ?
Wirtschaftsinformatik ?

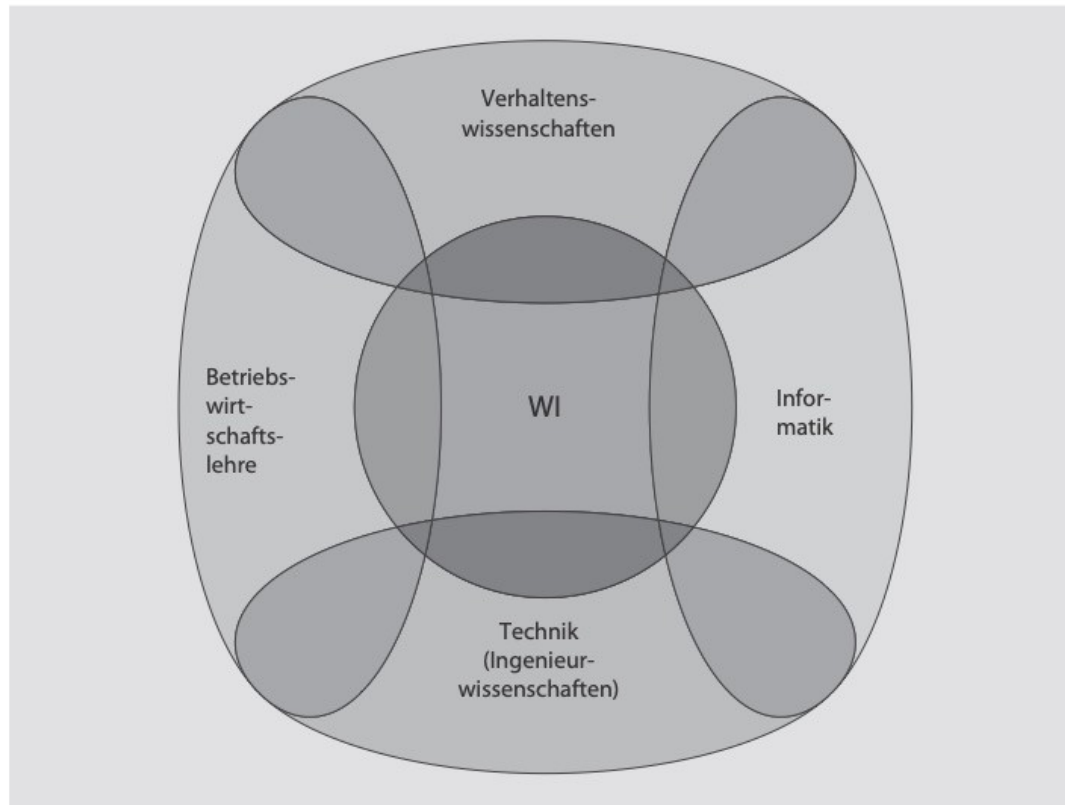
Aus: "Einführung in wissenschaftliches Arbeiten",
Dr.-Ing. Wolfgang Heenes, Technische Universität
Darmstadt, Sommersemester 2013 – 9. Vor-
lesung, 18. Juni 2013



kurze Erklärung von Turing Maschine

Abbildung 1-2: Wirtschaftsinformatik als interdisziplinäre Wissenschaft

aus: D. Abts, W. Müller, „Grundkurs Wirtschaftsinformatik“, Springer Fachmedien, Wiesbaden 2017



Einordnung der Wirtschaftsinformatik. (Mertens 2013)

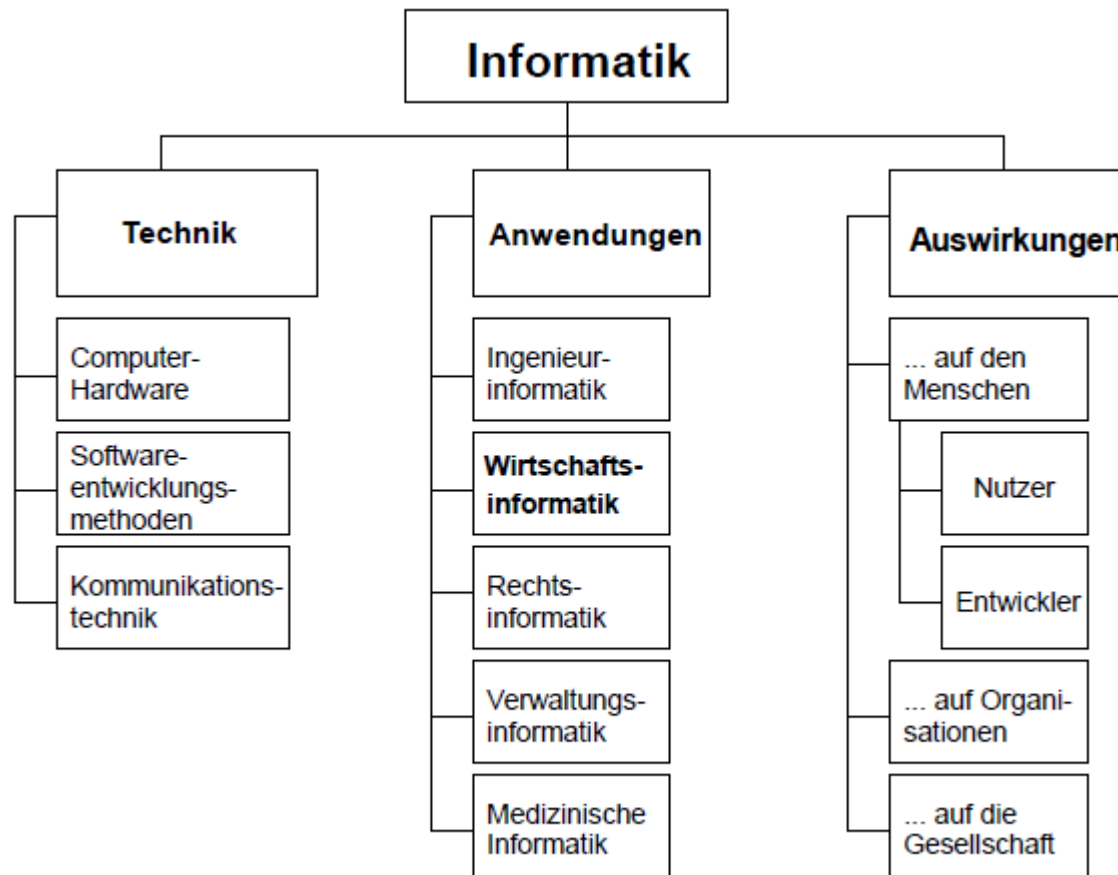


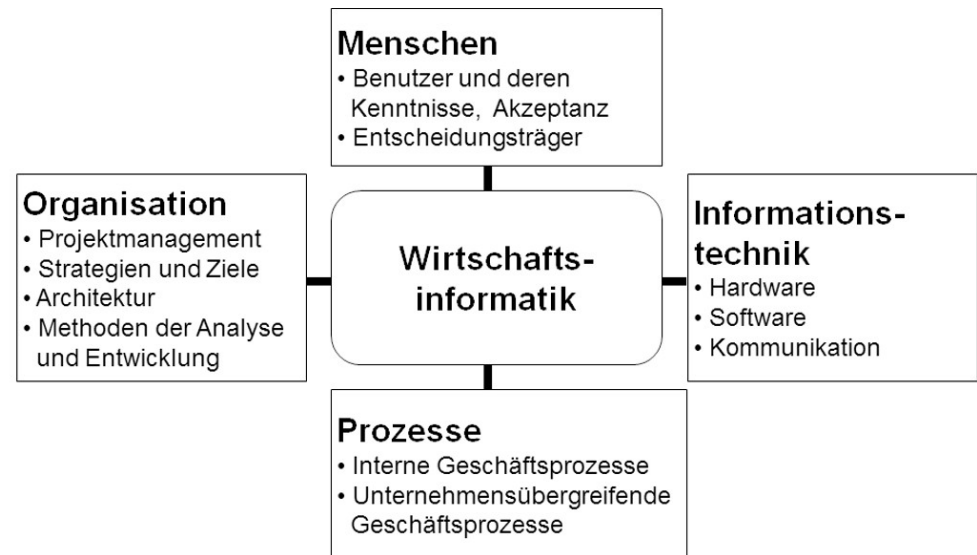
Abbildung 1-1: Gliederung der Informatik (vgl. [Leim15] S. 29)

(D. Abts, W. Mülder, *Grundkurs Wirtschaftsinformatik*, Springer Fachmedien, Wiesbaden 2017)

Wirtschaftsinformatik ist eine anwendungsorientierte und interdisziplinäre Wissenschaft.

Sie befasst sich mit den Themenbereichen Informationstechnik, Organisation, Mensch und (Geschäfts-) Prozessen.

Bei der Entwicklung und Einführung betrieblicher Informationssysteme wurde sehr früh erkannt, dass die einseitige Konzentration auf technische Problemstellungen nicht erfolgversprechend ist, sondern erst durch zusätzliche Berücksichtigung der organisatorischen, personellen und prozessualen Sichten die erhofften Nutzeffekte eintreten.



(D. Abts, W. Müller, *Grundkurs Wirtschaftsinformatik*, Springer Fachmedien, Wiesbaden 2017)

Als **langfristiges Ziel der Wirtschaftsinformatik** wird die **"sinnhafte Vollautomation"**, angestrebt.

Hierbei bedeutet "sinnhaft", dass die Automation nach einer gewissen Lern- und Übergangsfrist **von den meisten Menschen als vorteilhaft und sinnvoll angesehen wird**.

Im Mittelpunkt dieser Zielsetzung steht somit der Ersatz menschlicher Arbeit durch maschinelle Verarbeitung, und zwar überall dort, wo Maschinen die Aufgaben besser (d.h. schneller, kostengünstiger, sicherer) als Menschen erledigen können.

Praxisorientierung genießt einen hohen Stellenwert innerhalb der Wirtschaftsinformatik.

(D. Abts, W. Müller, *Grundkurs Wirtschaftsinformatik*, Springer Fachmedien, Wiesbaden 2017)

(s. Geschichte der Wirtschaftsinformatik — Enzyklopaedie der Wirtschaftsinformatik)

- 1955:** Erste größere **Anwendungen von EDV in der Wirtschaft** mit der Folge der Anpassung betriebswirtschaftlicher Lehrveranstaltungen.
- 1963:** Erwin Grochla gründet an der Universität zu Köln das Betriebswirtschaftliche Institut für Organisation und Automation (BIFOA).
- 1968:** **Peter Mertens** erhält in Linz den ersten betriebswirtschaftlichen Lehrstuhl mit Ausrichtung auf EDV im deutschsprachigen Raum und wird 1970 an die Universität Erlangen-Nürnberg berufen.
- 1971:** **Hartmut Wedekind** führt an der Technischen Hochschule (jetzt TU) Darmstadt eine Forschergruppe im Forschungsprogramm Informatik mit betriebswirtschaftlicher Ausrichtung.
- 1972:** **Gründung von SAP** (Systemanalyse und Programmentwicklung) in Weinheim/Baden.
- 1975: Gründung der Wissenschaftlichen Kommission Betriebsinformatik (WKBI) im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft, 1987 umbenannt in Wissenschaftliche Kommission Wirtschaftsinformatik (WKWI).

- 1975: Die ersten Studiengänge werden eingeführt: "Betriebs- und Wirtschaftsinformatik" (Wien), "Betriebs- und Verwaltungsinformatik" (Linz), "Wirtschaftsinformatik" (Darmstadt).
- 1983:** Gründung des **Fachbereichs Wirtschaftsinformatik** innerhalb der **Gesellschaft für Informatik e.V.** durch Peter Mertens.
- 1984: 1. Schwerpunktprogramm der DFG zur Forschungsförderung für die WI - initiiert von der WKBI (Koordinator A.-W. Scheer, Saarbrücken, später K. Kurbel, Dortmund).
- 1984: August-Wilhelm Scheer** etabliert an der Universität Saarbrücken die "EDV-orientierte Betriebswirtschaftslehre" und gründet die IDS Scheer GmbH.
- 1989: Im Hochschulsonderprogramm HSP 89 ("Möllemann-Programm") wird auch die Wirtschaftsinformatik gefördert. In einem Sofortprogramm für die Universitäten werden insgesamt 2,1 Milliarden DM, verteilt auf sieben Jahre, zur Verfügung gestellt.
- 1993: Karl Kurbel begründet mit der WI '93 in Münster die Tradition der Wirtschaftsinformatik-Tagungen.

- **2001:** An der Universität Bamberg wird unter Federführung von Elmar Sinz die **erste Wirtschaftsinformatik-Fakultät** unter der Bezeichnung "Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik" gegründet.
- **2013:** Mit Helmut Krcmar wird ein deutscher Wirtschaftsinformatiker Präsident der Association for Information Systems (AIS).
- ...